

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
----------	----------------------------------

КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции
	(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В.
	(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР	2
	(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 9

Ядро и образ линейного оператора. Теорема о размерности ядра, образа и линейного пространства линейного оператора. Дефект и ранг линейного оператора. Примеры.

Ядро линейного оператора.

Определение 9.1 Ядром линейного оператора $f : V \rightarrow V$ называется

множество всех тех элементов $\bar{x}$ линейного пространства V , для которых $f(\bar{x}) = \theta$.

Ядро линейного оператора обозначается $\ker f$.

Таким образом,

$$\ker f = \{ \bar{x} \in V : f(\bar{x}) = \theta \}.$$

Утверждение 9.1 Ядро $\ker f$ линейного отображения $f : V \rightarrow V$ образует линейное подпространство линейного пространства V .

Доказательство Ядро линейного отображения – это некоторое подмножество множества V . Покажем, что оно обладает структурой линейного пространства, т. е. замкнуто относительно операций сложения и умножения на число.

Докажем, что если $x_1 \in \ker f$ и $x_2 \in \ker f$, то

1. $x_1 + x_2 \in \ker f$
2. $\lambda x_1 \in \ker f$, $\lambda \in R$.

Пусть $x_1 \in \ker f$, это означает, что $f(x_1) = 0$. Аналогично, если $x_2 \in \ker f \Rightarrow f(x_2) = 0$.

Оператор f - линейный, значит: $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) = 0 + 0 = 0$.

Это и значит, что $x_1 + x_2 \in \ker f$.

Пусть $x_1 \in \ker f$, следовательно $f(x_1) = 0$.

Оператор f – линейный, значит $f(\lambda x_1) = \lambda f(x_1) = \lambda \cdot 0 = 0$. Следовательно, $\lambda x_1 \in \ker f$, $\lambda \in R$.

Итак, ядро линейного оператора образует линейное подпространство.

Определение 9.2 *Образом линейного оператора $f: V \rightarrow V$ называется множество всех тех элементов $\bar{y}$ линейного пространства V , для которых $f(\bar{x}) = \bar{y}$.*

Образ линейного оператора обозначается Imf . Таким образом, $Imf = \{\bar{y} \in V : \bar{y} = f(\bar{x})\}$, то есть представляет собой область значений линейного оператора f .

Иными словами, $\bar{y} \in Imf \Leftrightarrow$ найдется такой $\bar{x} \in V$, что $f(\bar{x}) = \bar{y}$.

Утверждение 9.2 *Образ линейного оператора образует линейное подпространство линейного пространства V .*

Доказательство проведем аналогично доказательству утверждения 9.1.

Если $\bar{y}_1 \in Imf$, $\bar{y}_2 \in Imf$, то покажем, что

1. $\bar{y}_1 + \bar{y}_2 \in Imf$
2. $\lambda \bar{y}_1 \in Imf$, $\lambda \in R$.

Пункт 1.

$\bar{y}_1 \in Imf \Leftrightarrow$ найдется $\bar{x}_1 \in V$, такой, что $f(\bar{x}_1) = \bar{y}_1$;

$\bar{y}_2 \in Imf \Leftrightarrow$ найдется $\bar{x}_2 \in V$, такой, что $f(\bar{x}_2) = \bar{y}_2$.

Оператор f - линейный, значит $f(\bar{x}_1 + \bar{x}_2) = f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$.

То есть для вектора $\bar{y}_1 + \bar{y}_2$ обязательно найдется прообраз, вектор $\bar{x}_1 + \bar{x}_2 \in V$ такой, что $f(\bar{x}_1 + \bar{x}_2) = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$. А это значит, что вектор $\bar{y}_1 + \bar{y}_2 \in Imf$.

Пункт 2.

$\bar{y}_1 \in Imf \Leftrightarrow$ найдется $\bar{x}_1 \in V$, такой, что $f(\bar{x}_1) = \bar{y}_1$.

Вновь воспользуемся линейностью оператора f : $f(\lambda \bar{x}_1) = \lambda f(\bar{x}_1) = \lambda \bar{y}_1$.

Следовательно, $\lambda \bar{y}_1 \in Imf$, $\lambda \in R$.

Пример 9.1. Нулевой оператор $\hat{O}: V \rightarrow V$, то есть оператор, действующий по принципу

$$\hat{O} \bar{x} = \theta, \quad \forall \bar{x} \in V.$$

В этом случае: $ker \hat{O} = V$, $Im \hat{O} = \theta$.

Пример 9.2. Тожественный оператор $\hat{I}: V \rightarrow V$, то есть оператор, действующий по принципу

$$\hat{I} \bar{x} = \bar{x}, \quad \forall \bar{x} \in V.$$

В этом случае: $\ker \hat{I} = \theta$, $\operatorname{Im} \hat{I} = V$.

Пример 9.3. Оператор дифференцирования $f = \frac{d}{dx}$ в линейном пространстве многочленов степени не выше третьей

$$V = P_3 = \{p(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, a_i \in R, i = 0, 1, 2, 3\}.$$

В этом случае $\ker f = P_0$, то есть линейное пространство многочленов нулевой степени.

$\operatorname{Im} f = P_2$, то есть линейное пространство многочленов степени не выше второй.

Пример 9.4. V есть R^3 (трехмерное векторное пространство с базисом $(\bar{i}, \bar{j}, \bar{k})$), а оператор $\hat{A}$ есть оператор проектирования радиус-вектора точки $M(x, y, z)$ на плоскость XOY , то есть $f(\bar{a}) = \hat{A}(x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}) = x\bar{i} + y\bar{j}$.

Таким образом, $\operatorname{Im} f = R_{xy}^2$.

Все радиус-векторы точек, лежащих на оси OZ данным оператором проектируются в начало координат, то есть в нулевой элемент (вектор) R^3 . Действительно, для этих радиус-векторов имеем следующее равенство

$$f(\bar{a}) = f(0\bar{i} + 0\bar{j} + z\bar{k}) = f(z\bar{k}) = 0\bar{i} + 0\bar{j} = \bar{0}.$$

Следовательно, в данном случае $\ker \hat{A} = R_z$.

Заметим, что $\dim \operatorname{Im} f = 2$, $\dim \ker f = 1$ и в сумме эти размерности дают размерность R^3 :

$$\dim(\hat{A}) + \dim(\ker \hat{A}) = 3.$$

Теорема 9.1 Пусть $f: V \rightarrow V$, размерность $\dim V = n$. Тогда:

$$\dim(\operatorname{Im} f) + \dim(\ker f) = \dim V.$$

Доказательство. В ядре линейного пространства V выберем базис $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_k$ и пусть размерность ядра равна k .

Размерность всего пространства V равна n . Дополним этот набор векторов (т.е. базис ядра линейного оператора) до базиса всего пространства V : $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_k, \bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n)$.

Покажем, что векторы $f(\bar{e}_{k+1}), \dots, f(\bar{e}_n)$ образуют базис образа линейного оператора, т.е. базис линейного подпространства Imf .

Векторы $f(\bar{e}_{k+1}), \dots, f(\bar{e}_n)$ являются образами линейно независимых векторов $\bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n$ (была теорема о линейной независимости любой подсистемы линейно независимой системы векторов), следовательно, сами являются линейно независимыми, так как линейный оператор сохраняет линейную независимость.

Покажем, что любой вектор этого подпространства является линейной комбинацией векторов $f(\bar{e}_{k+1}), \dots, f(\bar{e}_n)$.

Действительно, пусть $\bar{y} \in Imf \Leftrightarrow$ найдется $\bar{x} \in V$, такой, что $f(\bar{x}) = \bar{y}$.

Так как $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_k, \bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n)$ - базис пространства V , то

$$\bar{x} = a_1 \bar{e}_1 + a_2 \bar{e}_2 + \dots + a_k \bar{e}_k + a_{k+1} \bar{e}_{k+1} + \dots + a_n \bar{e}_n$$

Так как оператор f линейный, то

$$\begin{aligned} \bar{y} &= f(\bar{x}) = f(a_1 \bar{e}_1 + a_2 \bar{e}_2 + \dots + a_k \bar{e}_k + a_{k+1} \bar{e}_{k+1} + \dots + a_n \bar{e}_n) = \\ &= f(a_1 \bar{e}_1) + f(a_2 \bar{e}_2) + \dots + f(a_k \bar{e}_k) + f(a_{k+1} \bar{e}_{k+1}) + \dots + f(a_n \bar{e}_n) = \\ &= a_1 f(\bar{e}_1) + a_2 f(\bar{e}_2) + \dots + a_k f(\bar{e}_k) + a_{k+1} f(\bar{e}_{k+1}) + \dots + a_n f(\bar{e}_n) \end{aligned}$$

Так как $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_k)$ - базис ядра, следовательно:

$$f(\bar{e}_1) = 0, \dots, f(\bar{e}_k) = 0. \text{ Значит, } \bar{y} = a_{k+1} f(\bar{e}_{k+1}) + \dots + a_n f(\bar{e}_n).$$

Единственность: (от противного)

Допустим, существует еще одно разложение вектора $\bar{y}$ по векторам $f(\bar{e}_{k+1}), \dots, f(\bar{e}_n)$, отличное от первого хотя бы в одном коэффициенте:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= a_{k+1} f(\bar{e}_{k+1}) + \dots + a_n f(\bar{e}_n) \\ \bar{y} &= b_{k+1} f(\bar{e}_{k+1}) + \dots + b_n f(\bar{e}_n) \end{aligned}$$

Вычтем из одного равенства другое:

$$(a_{k+1} - b_{k+1}) f(\bar{e}_{k+1}) + \dots + (a_n - b_n) f(\bar{e}_n) = 0.$$

$$f\left((a_{k+1}-b_{k+1})\bar{e}_{k+1}+\ldots+(a_n-b_n)\bar{e}_n\right)=0\text{ .}$$

Последнее равенство означает, что

$$(a_{k+1} - b_{k+1})\bar{e}_{k+1} + \dots + (a_n - b_n)\bar{e}_n \in \ker f \quad .$$

Так как это элемент ядра линейного оператора, разложим его по векторам базиса ядра:

$$(a_{k+1} - b_{k+1})\bar{e}_{k+1} + \dots + (a_n - b_n)\bar{e}_n = t_1\bar{e}_1 + \dots + t_k\bar{e}_k \quad .$$

Перенесем все слагаемые в одну сторону.

$$(a_{k+1} - b_{k+1})\bar{e}_{k+1} + \dots + (a_n - b_n)\bar{e}_n - t_1\bar{e}_1 - \dots - t_k\bar{e}_k = 0$$

Получившееся равенство – это равная нулю линейная комбинация векторов базиса. Следовательно

$$\begin{cases} a_{k+1} - b_{k+1} = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_n - b_n = 0 \end{cases} .$$

То есть представление $\bar{y} = a_{k+1} f(\bar{e}_{k+1}) + \dots + a_n f(\bar{e}_n)$ - единственно.

Итак, подведем итоги:

$(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_k)$ - базис подпространства ядра линейного оператора, его размерность k .

$(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_k, \bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n)$ - базис всего пространства V , его размерность
равна n .

$f(\bar{e}_{k+1}), \dots, f(\bar{e}_n)$ - базис подпространства образа линейного оператора.

Его размерность можно тоже подсчитать: $n-k$.

$$\boxed{\dim(\operatorname{Im} f) + \dim(\ker f) = \dim V}.$$

Как найти ядро и образ линейного оператора?

Из определения ядра :

$$\ker f \rightarrow A \cdot X = 0$$

Ядро – множество решений однородной системы линейных уравнений.

Размерность ядра – количество свободных переменных.

$$Imf \rightarrow A \cdot X = Y$$

Размерность образа – количество базисных столбцов.

Образ – линейная оболочка базисных столбцов.

Определение 9.3. Рангом линейного оператора f называется число, обозначаемое символом $rang f$ (или $Rg f$) и равное $rang f = \dim(Imf)$.

Определение 9.4. Дефектом линейного оператора называется размерность ядра линейного оператора. Дефект линейного оператора f обозначается $Def(f)$. Очевидно, что $Def(f) = \dim V - \dim(Imf)$.

Пример 9.5. Дан оператор $f: R^3 \rightarrow R^3$, действующий по правилу

$$f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 - x_3, x_1 - 2x_2 + x_3, x_1 + x_2 - 2x_3).$$

Найти ранг и дефект, а также базисы образа и ядра линейного оператора.

Решение. Найдем матрицу линейного оператора в каноническом базисе $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\bar{e}_3 = (0, 0, 1)$:

$$f(\bar{e}_1) = f(1, 0, 0) = (2 \cdot 1 - 0 - 0; 1 - 2 \cdot 0 + 0; 1 + 0 - 2 \cdot 0) = (2; 1; 1).$$

Аналогичным образом получим

$$f(\bar{e}_2) = f(0; 1; 0) = (-1; -2; 1), \quad f(\bar{e}_3) = f(0; 0; 1) = (-1; 1; -2).$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ядром линейного оператора $f: V \rightarrow V$ называется множество всех тех элементов $\bar{x}$ линейного пространства V , для которых $f(\bar{x}) = \theta$.

$$\ker f = \{ \bar{x} = (x_1, x_2, x_3) \in V : f(\bar{x}) = \theta \}.$$

Найдем решение матричного уравнения:

$$Ax = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

То есть вектор $\bar{m} = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \in \ker f$. $\ker f = \alpha \bar{m}$, $\alpha \in R$.

Найдем базис образа линейного оператора. $\dim(\text{Im} f) = \text{rang} A = 2$

Столбцы базисного минора матрицы A можно выбрать в качестве векторов базиса $\text{Im} f$ и записать $\text{Im} f$ в виде линейной комбинации выбранных базисных векторов в $\text{Im} f$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{e}_1 = (2, 1, 1), \quad \bar{e}_2 = (-1, -2, 1), \quad \text{Im} f = t_1 \bar{e}_1 + t_2 \bar{e}_2, \quad t_1, t_2 \in R$$

Схема решения задачи на нахождение базисов образа и ядра линейного оператора.

1. Найти матрицу A линейного оператора.
2. Найти ранг матрицы A линейного оператора (метод Гаусса или метод Жордана – Гаусса).
3. Столбцы базисного минора приведенной матрицы линейного оператора выбрать в качестве базисных векторов в $\text{Im} f$, записать образ ЛО в виде линейной комбинации выбранных базисных векторов. Количество базисных векторов даст размерность образа ЛО.
4. Найти фундаментальную совокупность решений линейной однородной системы $AX = 0$. Эта фундаментальная совокупность решений является $\ker f$, а векторы, ее определяющие, составляют базис $\ker f$.

Пример 9.6. Рассмотрим линейный оператор $f: R^4 \rightarrow R^4$, матрица которого в каноническом базисе имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix}.$$

Найти ранг и дефект, а также базисы образа и ядра линейного оператора.

Решение.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix}$$

Преобразуем эту матрицу по методу Гаусса

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & -2 & -12 & 10 \\ 0 & 3 & 18 & -15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang} f = \text{rang} A = \dim(\text{Im} f) = 2,$$

$$\Rightarrow \text{Def}(f) = \dim(\ker f) = 4 - 2 = 2.$$

В качестве базиса в $\text{Im} f$ можно взять векторы

$$\bar{e}_1 = (1, 3, 4, 3), \quad \bar{e}_2 = (2, 5, 5, 8)$$

$$\Rightarrow \text{Im} f = c_1 \bar{e}_1 + c_2 \bar{e}_2 \text{ где } c_1, c_2 \in R.$$

Найдем фундаментальную систему решений линейной однородной системы

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}.$$

С учетом найденного ранга матрицы и выполненного ее преобразования решаем систему

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}.$$

Общее решение этой системы имеет следующий вид:

$$x_1 = 8x_3 - 7x_4; \quad x_2 = 5x_4 - 6x_3, \quad x_3, x_4 \in R$$

Общее решение данной системы можно представить в следующем виде:

$$\bar{x} = (8x_3 - 7x_4, 5x_4 - 6x_3, x_3, x_4), \text{ причем единственным образом.}$$

Придадим свободным неизвестным следующие значения:

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 0 \quad \text{и} \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 1.$$

Тогда $x_1 = 8, \quad x_2 = -6$ и $x_1 = -7, \quad x_2 = 5$, соответственно, и векторы

$\bar{e}_3 = (8, -6, 1, 0); \quad \bar{e}_4 = (-7, 5, 0, 1)$ образуют базис в пространстве решений исходной системы уравнений, то есть базис в $\ker f$.

$$\bar{x} = x_3 \bar{e}_3 + x_4 \bar{e}_4$$

Так как x_3, x_4 — любые числа, то можно их переобозначить, положив $x_3 = c_3, \quad x_4 = c_4$, где $c_1, c_2 \in R$, и получить следующее представление для вектора $\bar{x}$:

$$\bar{x} = c_1 \bar{e}_3 + c_2 \bar{e}_4.$$

Таким образом, $\ker f = c_3 \bar{e}_3 + c_4 \bar{e}_4, \quad c_3, c_4 \in R$.